Gestión de órdenes de mantenimiento de edificios

Se busca desarrollar un sistema que permita a una empresa organizar los trabajos de mantenimiento realizados en edificios. En este examen nos enfocaremos solamente en una parte del sistema: la obtención de la descripción de una orden de mantenimiento y el cálculo de su costo total.
Los trabajos solicitados pueden ser inspecciones, reparaciones o reemplazos de componentes.
De las inspecciones se conoce: sector que debe inspeccionarse, nombre completo del técnico responsable, duración estimada, expresada en horas, si se trata de una inspección normal o urgente.
De las reparaciones se conoce: equipo que debe repararse, nombre completo del técnico responsable, cantidad estimada de horas de trabajo, precio por hora.
De los reemplazos se conoce: nombre del componente que debe reemplazarse, sector del edificio en el que se realizará el reemplazo, cantidad de componentes necesarios, precio unitario de cada componente.
Los trabajos se agrupan en órdenes de mantenimiento. Cada orden tiene un nombre y generalmente incluye trabajos de distintos tipos.

Se requiere implementar la siguiente funcionalidad.

1. Obtener la descripción de una orden de mantenimiento: la descripción de una orden es un `String` de varias líneas, separadas por saltos de línea. La primera línea contiene el nombre de la orden y las siguientes contienen la descripción numerada de cada trabajo, uno por línea.
Por ejemplo:

Orden "Mantenimiento Torre Norte"
1. Inspección de sala de máquinas por Laura Méndez (urgente, 2 horas)
2. Reparación de ascensor principal por Martín Suárez (5 horas a $4500 por hora)
3. Reemplazo de 8 luminarias en cochera ($1200 cada una)

Las descripciones siguen un patrón que depende del tipo de trabajo.

- Para inspecciones: *Inspección de <sector> por <técnico> (<normal/urgente>, <duración> horas)*
- Para reparaciones: *Reparación de <equipo> por <técnico> (<cantidad de horas> horas a $<precio por hora> por hora)*
- Para reemplazos: *Reemplazo de <cantidad> <componente> en <sector> ($<precio unitario> cada uno)*

Nota: para concatenar textos puede utilizarse el operador `+`. Para generar un salto de línea en un `String`, utilice `"\n"`.

2. Calcular el costo total de una orden de mantenimiento
El costo total de una orden se calcula como la suma de los costos de todos los trabajos incluidos.
Para el cálculo deben considerarse las siguientes reglas:

- Las inspecciones normales tienen un costo fijo de $6000.
- Las inspecciones urgentes tienen un costo fijo de $9000.
- Las reparaciones tienen un costo igual a la cantidad estimada de horas multiplicada por el precio por hora.
- Los reemplazos tienen un costo igual a la cantidad de componentes multiplicada por el precio unitario.

Tareas

1. Realice el diagrama de clases UML que documente su diseño.
2. Implemente en Java todo lo necesario para resolver la funcionalidad de descripción y cálculo del costo total de una orden de mantenimiento.
3. Provea un fragmento de código Java que instancie completamente el ejemplo presentado anteriormente, correspondiente a la orden "Mantenimiento Torre Norte".
4. Indique claramente qué métodos de qué objetos deberían ser verificados mediante pruebas unitarias con JUnit.
5. Por cada método que debería probarse, indique todos los casos que considere necesarios. Para cada caso describa detalladamente:
    a. La configuración de objetos que utilizaría como fixture.
    b. La operación que ejecutaría.
    c. El resultado esperado.

   La descripción debe ser suficientemente clara y completa como para que otro programador pueda escribir los tests a partir de ella.